

Cây

Trần Vĩnh Đức - Nguyễn Lâm Tùng

Ngày 30 tháng 12 năm 2023

Nội dung

Cây

Khái niệm cây

Một số tính chất của cây

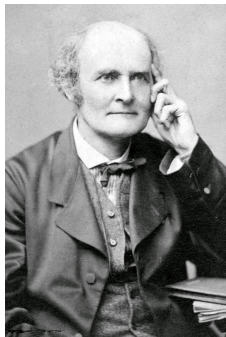
Ứng dụng

Cây tìm kiếm nhị phân

Cây quyết định

Mã tiền tố

Cây



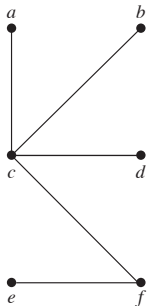
Hình: Arthur Cayley

- ▶ Từ năm 1857, nhà toán học Anh, Arthur Cayley đã dùng cây để xác định những dạng khác nhau của hợp chất hóa học.
- ▶ Cây được dùng để giải nhiều bài toán thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
- ▶ Trong tin học: cây tìm kiếm, cây quyết định, mã hóa,....

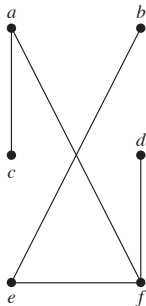
Cây là gì?

Định nghĩa

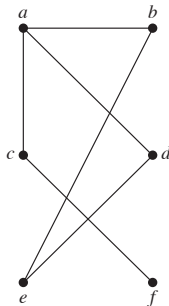
Cây là một đơn đồ thị, liên thông và **không** có chu trình.



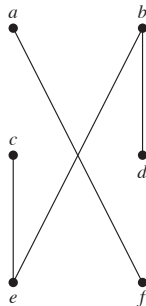
G_1



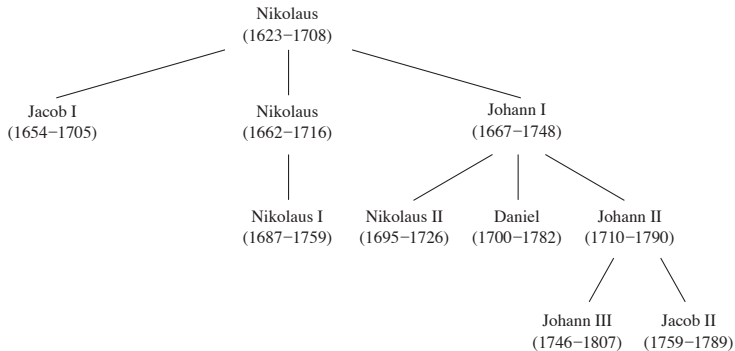
G_2



G_3



G_4

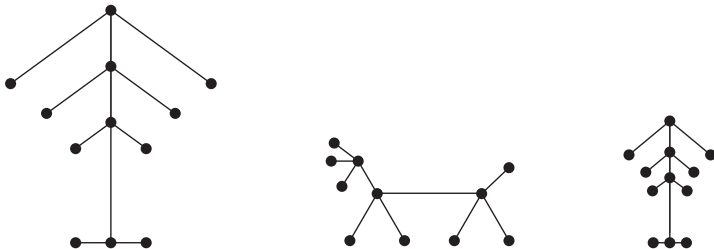


Hình: Cây phả hệ gia đình nhà toán học Bernoulli

Rừng

Định nghĩa

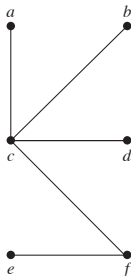
Đơn đồ thị **không** có chu trình và **không** liên thông gọi là **rừng**.



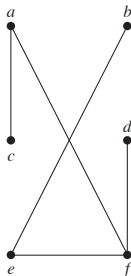
Hình: Rừng với ba thành phần liên thông

Định lý

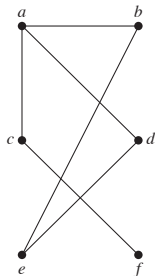
Một đơn đồ thị là một cây *nếu và chỉ nếu* giữa mọi cặp đỉnh của nó luôn tồn tại đường đi *duy nhất*.



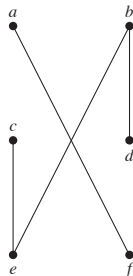
G_1



G_2



G_3



G_4

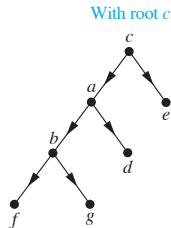
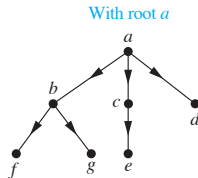
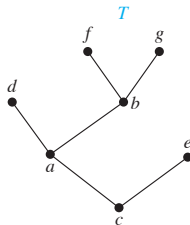
Cây có gốc

Định nghĩa

Cây có gốc là đồ thị có hướng sinh ra từ cây và một đỉnh của nó, gọi là gốc, hướng của mỗi cạnh là hướng từ gốc đi qua cạnh đó.

Chú ý:

- ▶ Từ một cây ban đầu, khi chọn gốc khác nhau sẽ tạo ra cây có gốc khác nhau.
- ▶ Ta thường vẽ đồ thị có gốc sao cho gốc ở trên cùng, các đỉnh gần gốc hơn thì ở vị trí cao hơn nên hướng của các cạnh là từ trên xuống dưới, do đó khi vẽ có thể bỏ hướng.



Tổ tiên, Cha, Con, Anh em, Đỉnh trong, Lá

Định nghĩa

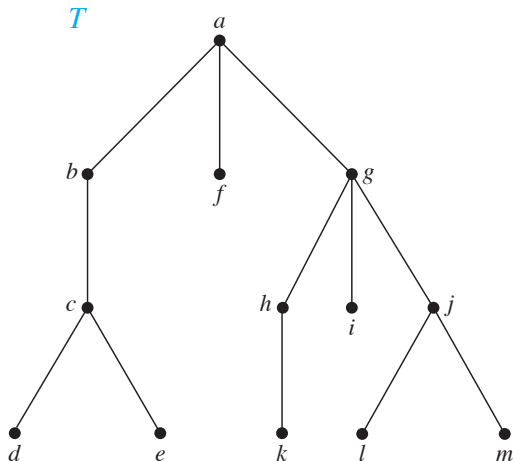
Cho v là một đỉnh trong cây có gốc T với tập cạnh E .

- ▶ u được gọi là cha của v nếu $(u, v) \in E$.
- ▶ h được gọi là con của v nếu $(v, h) \in E$.
- ▶ Các đỉnh có cùng cha gọi anh em.
- ▶ Tổ tiên của đỉnh v là các đỉnh trên đường đi từ đỉnh gốc đến v .
- ▶ Con cháu của đỉnh v là các đỉnh nhận v là tổ tiên.
- ▶ v là đỉnh trong nếu nó có đỉnh con.
- ▶ v là lá nếu nó không có đỉnh con.
- ▶ Nếu a là một đỉnh của cây T thì cây con với gốc a là đồ thị con của T , bao gồm a và các con cháu của a , cùng với tất cả các cạnh liên thuộc với con cháu của nó.

Ví dụ

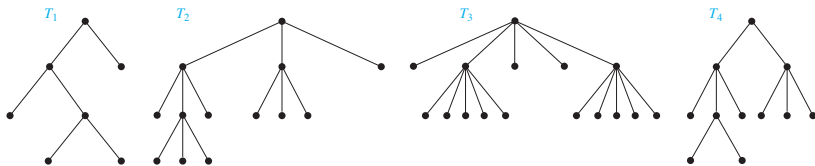
Cho cây T có gốc a như sau:

1. Tìm cha, con, anh em, tổ tiên của đỉnh j .
2. Tìm đỉnh trong, lá của T .

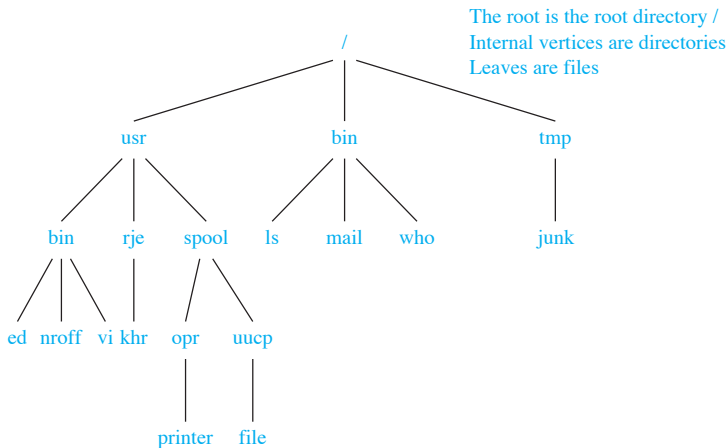


Định nghĩa

- ▶ Cây có gốc được gọi là cây m -phân nếu tất cả các đỉnh trong của nó có không quá m con.
- ▶ Cây được gọi là m -phân đầy đủ nếu mọi đỉnh trong có đúng m con.
- ▶ Khi $m = 2$ cây được gọi là cây nhị phân.



Mô hình cây

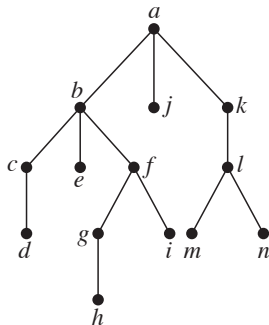


Số cạnh trong cây

Định lý

Cây với n đỉnh có đúng $(n - 1)$ cạnh.

Chứng minh: Chọn a làm đỉnh gốc của cây T , nếu T có đúng đỉnh a thì số cạnh bằng 0, định lý hiển nhiên đúng. Nếu T có ít nhất 2 đỉnh, bằng cách gán mỗi cạnh của T với đỉnh cuối của nó, ta có tương ứng 1-1 giữa các cạnh của T với các đỉnh khác a của T . Vì có $n - 1$ đỉnh khác a nên số cạnh của T là $n - 1$.

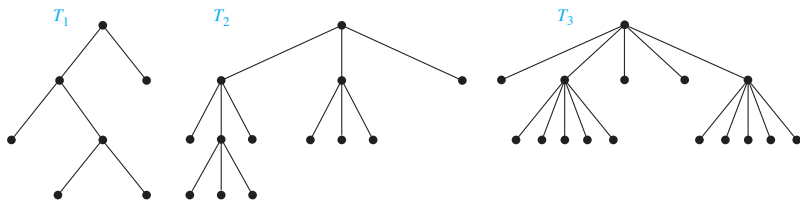


Số đỉnh trong và số đỉnh của cây m -phân đầy đủ

Định lý

Cây m -phân đầy đủ với i **đỉnh trong** sẽ có $n = m.i + 1$ đỉnh.

Chứng minh: Dễ thấy, trong cây m -phân đầy đủ, mỗi đỉnh trong "sinh ra" m đỉnh con khác nhau mà các tập đỉnh con này rời nhau. Như vậy i đỉnh trong sẽ sinh ra $m.i$ đỉnh khác nhau, mặt khác, mọi đỉnh khác gốc đều là đỉnh con của một đỉnh trong nào đó, vậy số đỉnh trong cây m -phân đầy đủ là $m.i + 1$.

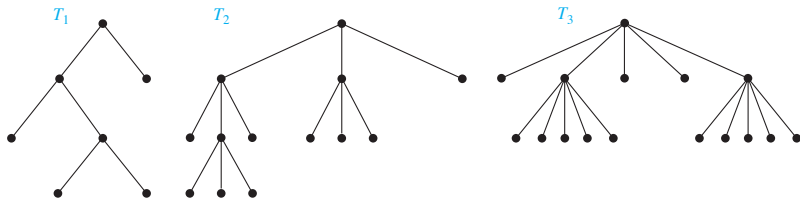


Hệ quả

Cây m -phân đầy đủ với

- (i) n đỉnh có $i = \frac{n-1}{m}$ đỉnh trong và $\ell = \frac{(m-1)n+1}{m}$ lá.
- (ii) i đỉnh trong có $n = mi + 1$ đỉnh và $\ell = (m-1)i + 1$ lá.
- (iii) ℓ lá có $n = \frac{m\ell-1}{m-1}$ đỉnh và $i = \frac{\ell-1}{m-1}$ đỉnh trong.

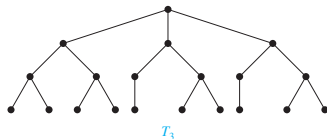
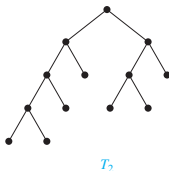
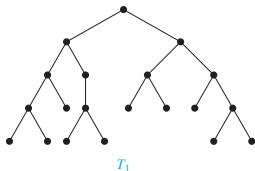
Chứng minh: Coi như bài tập



Độ cao

Định nghĩa

- ▶ **Mức** của đỉnh v là độ dài đường đi duy nhất từ gốc tới v .
- ▶ Mức của gốc là 0.
- ▶ **Độ cao** của cây là mức cao nhất của tất cả các đỉnh.
- ▶ Cây m -phân có gốc và độ cao h được gọi là **cân đối** nếu tất cả các lá đều ở mức h hoặc $(h - 1)$.



Định lý

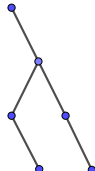
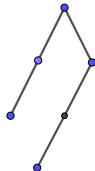
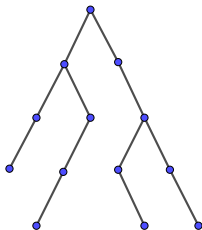
Nếu cây m -phân có độ cao h thì cây đó có nhiều nhất m^h lá.

Chứng minh: Quy nạp theo độ cao h của cây.

Với $h = 0$ thì cây có mỗi gốc và có $m^0 = 1$ lá, hiển nhiên đúng.

Khi $h = 1$, cây này có gốc và có không quá $m^1 = m$ lá sinh ra từ gốc, khẳng định trên đúng.

Giả sử kết quả trên đúng với mọi cây có chiều cao không vượt quá h , ($h \geq 1$). Ta xét cây T có độ cao $h + 1$, xóa đỉnh gốc của T và các cạnh sinh ra từ gốc, sẽ được không quá m cây con, mỗi cây con này độ cao không quá h , theo giả thiết quy nạp, cây T sẽ có không quá $m \cdot m^h = m^{h+1}$ lá (do gốc không là lá).



Hệ quả

1. Cây m -phân có độ cao h và có ℓ lá, thì $h \geq \lceil \log_m \ell \rceil$.
2. Cây m -phân đầy đủ và cân đối có $h = \lceil \log_m \ell \rceil$.

Chứng minh: 1. Theo định lý trên, số lá của cây là $l \leq m^h$ suy ra:

$$h \geq \log_m(l) \text{ do đó } h \geq \lceil \log_m(l) \rceil \quad (*)$$

2. Khi T là cây m -phân đầy đủ và cân đối thì mọi đỉnh ở mức $\leq h - 2$ đều là đỉnh trong, do đó ở mức này có m^{h-2} đỉnh trong, như vậy ở mức $h - 1$ sẽ có m^{h-1} đỉnh, trong đó có p ($p \geq 1$) đỉnh trong, còn lại $m^{h-1} - p$ đỉnh là lá, p đỉnh trong ở mức $h - 1$ sẽ tạo ra $m.p$ lá. Vậy tổng số lá của cây T là:

$$l = (m^{h-1} - p) + m.p = m^h + (m - 1)p > m^{h-1}.$$

Suy ra $h < \log_m l + 1$ do đó $h < \lceil \log_m(l) \rceil + 1 \quad (**)$

Từ (*) và (**) suy ra $h = \lceil \log_m \ell \rceil$.

Nội dung

Cây

Khái niệm cây

Một số tính chất của cây

Ứng dụng

Cây tìm kiếm nhị phân

Cây quyết định

Mã tiền tố

Khái niệm cây tìm kiếm nhị phân

Bài toán: Giả sử ta có n file sách khác nhau, mỗi sách sẽ được để trong một thư mục trùng với tên sách. Hỏi phải tổ chức thư mục chứa sách như thế nào để có thể tìm thấy sách một cách "dễ dàng"?

Muốn vậy thì: Mỗi đối tượng phải có một tính chất nào đó mà có thể so sánh nó với đối tượng khác, tính chất này gọi là khóa của đối tượng, đây là "dấu hiệu" để tìm kiếm một cách thuận lợi.

Trong ví dụ trên: ta thể chọn tính chất của mỗi file sách là những chữ cái đầu tiên trong tên của nó (so sánh được theo thứ tự từ điển), hay kích cỡ file hoặc ngày tạo file.... Ta sẽ gán mỗi file sách vào một đỉnh của cây nhị phân sao cho:

- ▶ Đỉnh đầu tiên trong danh sách là gốc.
- ▶ Khóa của đỉnh cha bé hơn khóa của đỉnh con bên phải (nếu có) và lớn hơn khóa của đỉnh con bên trái (nếu có).

Khái niệm cây tìm kiếm nhị phân

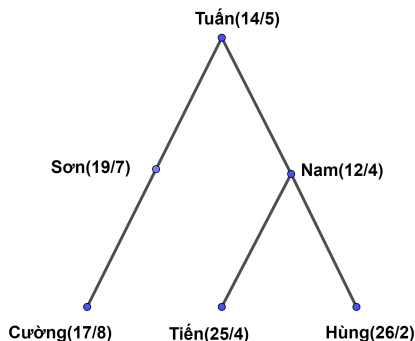
Định nghĩa

- ▶ Khóa của tập A là một thuộc tính hay tính chất nào của các phần tử của tập A mà có thể so sánh hai phần tử bất kỳ của tập A thông qua tính chất đó.
- ▶ Cây tìm kiếm nhị phân của tập có khóa $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ là cây nhị phân có gốc T sao cho mỗi phần tử của A được gán cho 1 đỉnh của T thỏa mãn, với mọi đỉnh trong của T , đỉnh cha có khóa lớn hơn khóa của đỉnh con bên trái (nếu có) và bé hơn khóa của đỉnh con bên phải (nếu có).

Ví dụ

Có 6 bạn tên là Tuấn, Sơn, Nam, Hùng, Cường, Tiến với ngày sinh lần lượt là 14/5/96, 19/7/96, 12/4/96, 26/2/96, 17/8/96, 25/4/96

Với khóa là ngày sinh của mỗi bạn, bạn có ngày sinh xa hơn (tức là nhiều tuổi hơn) có khóa lớn hơn. Cây tìm kiếm nhị phân của tập trên như sau:



Thuật toán xây dựng cây tìm kiếm nhị phân

Bài toán: Xây dựng cây tìm kiếm nhị phân cho tập

$A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ với khóa của x_i là $K(x_i)$.

1. Gán x_1 làm đỉnh gốc của cây.
2. Nếu $K(x_2) < K(x_1)$ thì x_2 là đỉnh con bên trái của x_1 .

Nếu $K(x_2) > K(x_1)$ thì x_2 là đỉnh con bên phải của x_1 .

Nếu $K(x_3) < K(x_1)$ và x_1 chưa có đỉnh con bên trái thì x_3 là đỉnh con bên trái, ngược lại nếu x_1 đã có đỉnh con bên trái là x_2 so sánh tiếp $K(x_3)$ với $K(x_2) \dots$

Nếu $K(x_3) > K(x_1)$ và x_1 chưa có đỉnh con bên phải thì x_3 là đỉnh con bên phải, ngược lại nếu x_1 đã có đỉnh con bên phải là x_2 so sánh tiếp $K(x_3)$ với $K(x_2) \dots$

Tiếp tục như vậy cho đến khi x_n được đưa vào cây.

Thuật toán xây dựng cây tìm kiếm nhị phân-Giả mã

Ta ký hiệu:

$T(x_i)$ là đỉnh con bên trái của x_i .

$P(x_i)$ là đỉnh con bên phải của x_i .

$C(x_i)$ là đỉnh cha của x_i .

1. Khởi tạo: $T(x_1) = 0$, $P(x_i) = 0$, $C(x_i) = 0$, $\forall i = \overline{1, n}$.

2. For $i = 2$ to n

$a = x_1$

While $C(x_i) = 0$ do

if $K(x_i) < K(a)$ then

if $T(a) = 0$ then $T(a) = x_i$, $C(x_i) = a$

else $a = T(a)$.

if $K(x_i) > K(a)$ then

if $P(a) = 0$ then $P(a) = x_i$, $C(x_i) = a$

else $a = P(a)$.

Ví dụ

Xây dựng cây tìm kiếm nhị phân cho các cuốn sách có tên là:
mathematics, *physics*, *geography*, *zoology*, *meteorology*, *geology*,
psychology, và *chemistry*.

mathematics	mathematics physics physics > mathematics	mathematics geography physics geography < mathematics	mathematics geography physics zoology zoology > mathematics zoology > physics
mathematics geography physics meteorology zoology meteorology > mathematics meteorology < physics	mathematics geography physics geology meteorology zoology geology < mathematics geology > geography	mathematics geography physics geology meteorology zoology psychology psychology > mathematics psychology > physics psychology < zoology	mathematics geography physics geology zoology chemistry meteorology psychology chemistry < mathematics chemistry < geography

Thuật toán tìm kiếm trong cây tìm kiếm nhị phân

Bài toán: Đã có cây tìm kiếm nhị phân T với khóa của x_i là $K(x_i)$, kiểm tra xem phần tử x ở đâu trong T .

Gọi v là đỉnh gốc của cây. Gán $a = v$.

1. So sánh $K(x)$ với $K(a)$.

Nếu $K(x) = K(a)$ thì tìm thấy x .

Nếu $K(x) < K(a)$ thì sang bước 2.

Nếu $K(x) > K(a)$ thì sang bước 3.

2. Nếu a không có đỉnh con bên trái thì kết luận không có x trong cây T .

Nếu a có đỉnh con bên trái thì gán a bằng đỉnh bên trái của a , về bước 1.

3. Nếu a không có đỉnh con bên phải thì kết luận không có x trong cây T .

Nếu a có đỉnh con bên phải thì gán a bằng đỉnh bên phải của a , về bước 1.

Độ phức tạp của thuật toán tìm kiếm trên cây tìm kiếm nhị phân

Giả sử T là cây tìm kiếm nhị phân có n đỉnh với độ cao h , để xem x có thuộc cây T hay không, khi dùng thuật toán trên, số phép so sánh là độ dài của đường đi từ gốc đến lá. Do vậy ta cần dùng nhiều nhất là $h + 1$ phép so sánh (tính cả phép so sánh với gốc). Trong trường hợp "xấu nhất" $h = n - 1$, tức là ta cần đến n phép so sánh.

Tuy nhiên, trong trường hợp "đẹp nhất", khi T là cây nhị phân đầy đủ, cân đối thì số lá là $l = (n + 1)/2$ và chiều cao $h = \lceil \log_2 l \rceil$, tức là ta chỉ cần nhiều nhất là:

$$h + 1 = \lceil \log_2[(n + 1)/2] \rceil + 1 = \lceil \log_2(n + 1) \rceil$$

phép so sánh.

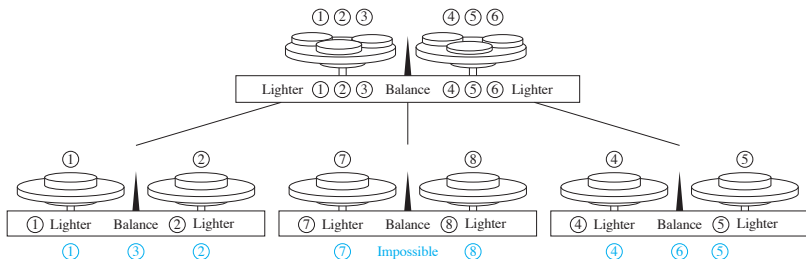
Bài tập

1. Viết thuật toán tìm kiếm trong cây tìm kiếm nhị phân dạng giả mã.
2. Trình bày chi tiết quá trình tìm kiếm xem bạn Kiên sinh ngày 15/8/96 có trong cây ở ví dụ trong trang slide 22.

Cây quyết định

Ví dụ

Có 7 đồng xu có trọng lượng như nhau và một đồng xu giả có trọng lượng nhỏ hơn các đồng khác. Nếu dùng một chiếc cân có hai đĩa thì cần bao nhiêu lần cân để xác định đồng xu giả trong 8 đồng xu?



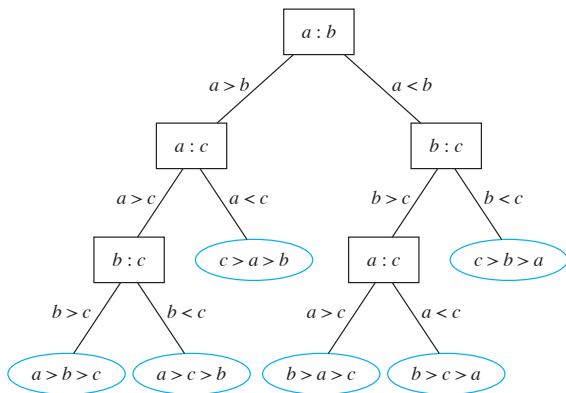
Cây quyết định

Định nghĩa

Cây quyết định là cây có gốc mô tả thuật toán tìm một kết quả nào đó. Trong đó, mỗi đỉnh trong là một phép thử và các kết quả có thể có của phép thử, nếu đỉnh trong có k kết quả của phép thử thì nó có k đỉnh con tương ứng, mỗi lá là một kết thu được sau một dãy các phép thử ở các đỉnh phía trên trong đường đi từ gốc đến lá đó.

Ví dụ

Cây quyết định biểu diễn cách sắp xếp ba phần tử khác nhau.



Câu hỏi

Cần ít nhất bao nhiêu phép so sánh nhị nguyên để sắp xếp được dãy gồm n phần tử?

Định lý

Thuật toán sắp xếp dãy với phép so sánh nhị nguyên cần ít nhất $\lceil \log n! \rceil$ phép so sánh.

Chú ý: $\log n! \in \Theta(n \log n)$.

Bài toán mã hóa

- ▶ Mã hóa chữ cái tiếng Anh (không phân biệt chữ hoa hay thường) bằng dãy nhị phân.
- ▶ Có 26 chữ cái, vậy có thể dùng 5 bit để biểu diễn mỗi chữ ($2^4 < 26 < 2^5$).
- ▶ Tổng số bit dùng để mã hóa dữ liệu bằng 5 lần số ký tự trong văn bản.
- ▶ Liệu có thể có một lược đồ mã hóa sao cho khi dữ liệu được mã hóa thì chỉ cần một số bit ít hơn không?

Mã độ dài thay đổi

- ▶ Dùng các xâu nhị phân độ dài khác nhau để mã hóa các chữ cái tiếng Anh.
- ▶ Chữ cái xuất hiện thường xuyên hơn sẽ được mã bằng các xâu nhị phân ngắn hơn.
- ▶ Vấn đề: Làm thế nào xác định được mỗi chữ bắt đầu và kết thúc ở đâu trong xâu mã hóa?

Ví dụ

Cách mã hóa

$$e \rightarrow 0, \quad a \rightarrow 01, \quad t \rightarrow 10$$

gây ra nhập nhằng khi giải mã

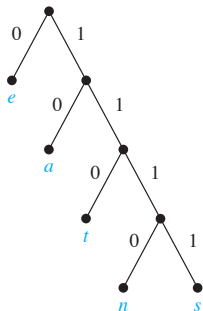
$$010 \rightarrow et$$

$$010 \rightarrow ae$$

Mã tiền tố

Định nghĩa

Mã tiền tố là tập xâu thỏa mãn **không** có xâu nào là khúc đầu của xâu khác.



$e \rightarrow 0,$ $a \rightarrow 10,$
 $t \rightarrow 110,$ $n \rightarrow 1110,$
 $s \rightarrow 1111$

Hãy giải mã xâu được mã hóa bởi

11111011100

Mã Huffman

Bài toán: Cho n ký tự $A_1, A_2, \dots, A_n$ với tần suất xuất hiện là $w_1, w_2, \dots, w_n$. Tìm mã tiền tố của n ký tự trên sao cho số bit trung bình (có trong số) là nhỏ nhất, tức là tìm cây nhị phân T có đúng n lá là $A_1, A_2, \dots, A_n$ sao cho:

$$\sum_{i=1}^n w_i \cdot h(A_i) \longrightarrow \min$$

trong đó $h(A_i)$ là độ dài của xâu mã hóa ký tự A_i (bằng mức của A_i trong cây T).

Mã là nghiệm của bài toán trên gọi là mã **Huffman**.

Thuật toán Huffman

input : Các ký hiệu A_i với các tần suất w_i với $i = 1, 2, \dots, n$

output: Mã Huffman của các ký hiệu A_i

F = rừng với n cây có gốc, mỗi cây gồm một đỉnh A_i được gán trọng số w_i ;

while F chưa là cây **do**

Thay cây có gốc T và T' có trọng số nhỏ nhất từ F với $w(T) \geq w(T')$ bằng cây có gốc mới với T là cây con trái và T' là cây con phải. Nhãn của cạnh mới nối với T là 0 và cạnh nối với T' là 1 ;

Gán trọng số của cây mới bằng $w(T) + w(T')$;

end

/* mã Huffman của ký tự A_i là dãy các nhãn của các cạnh trên đường đi duy nhất từ gốc tới đỉnh A_i
*/

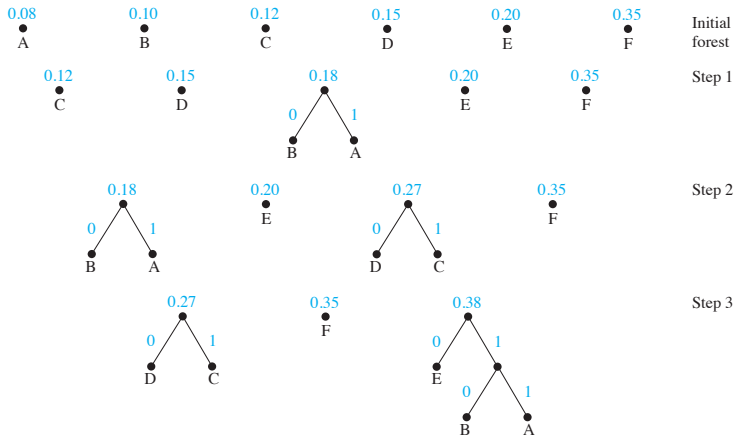
Ví dụ

Dùng mã Huffman để mã các ký tự sau với tần suất

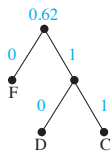
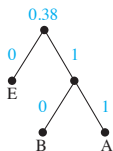
A	B	C	D	E	F
0.08	0.10	0.12	0.15	0.20	0.35

Số bit trung bình dùng để mã hóa một ký tự là bao nhiêu?

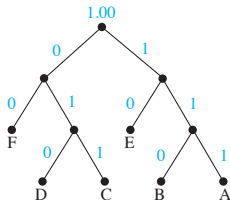
Ví dụ (tiếp)



Ví dụ (tiếp)



Step 4



Step 5

Số bit trung bình để mã hóa một ký tự là

$$3 \times 0.08 + 3 \times 0.10 + 3 \times 0.12 + 3 \times 0.15 + 2 \times 0.20 + 2 \times 0.35 = 2.45$$

Bài tập: Dùng mã Huffman để mã các ký tự sau với tần suất tương ứng:

$A (0.12), B (0.07), C (0.15), D (0.22), E (0.28), F (0.16)$